Práctica 4: Diseño Centrado en el Usuario: Personas, Escenarios, tareas

1. Introducción

- **Contexto:** El aumento de la desinformación (bulos) y los ataques de *phishing* a través de medios digitales afecta de manera desproporcionada a usuarios vulnerables, especialmente a personas de edad avanzada o que no están familiarizados con entornos digitales.
- **Objetivos:** Definir el perfil de usuario mediante la creación de Personas y Escenarios.
- **Alcance:** El trabajo se centra en el diseño de un sistema basado en gafas inteligentes capaz de analizar contenido digital en tiempo real para detectar bulos, desinformación y posibles ataques de phishing. Se desarrollarán perfiles de usuario, escenarios de uso y un análisis de tareas, sin abordar la implementación técnica del sistema.

2. Proceso y decisiones de diseño

- **Metodología:** Para el desarrollo de esta propuesta se ha tenido en cuenta el needfinding que realizamos, para identificar las necesidades reales de los usuarios.
  A partir de esta información, se ha definido un perfil de usuario y se ha elaborado un escenario de uso que permita contextualizar la interacción del usuario con el sistema en una situación real.
  Finalmente, se ha realizado un análisis de tareas mediante descomposición jerárquica (HTA), con el objetivo de comprender las acciones que el usuario debe realizar y cómo el sistema puede facilitar dichas tareas.

- **Análisis de datos:** Hemos utilizado la inteligencia artificial, en específico Kollabe, para la creación de un usuario que encaje perfectamente a las necesidades descritas en el needfinding .

- **Definición del primer usuario:**

  Nombre: María González

Edad y perfil: 68 años. Jubilada (exprofesora de primaria). Reside en Madrid. Tiene un nivel de confort tecnológico bajo, utilizando principalmente un móvil Android básico y una Tablet.

Necesidades y objetivos: María busca mantenerse informada de forma segura. Le gustaría no depender tanto de sus hijos para comprobar si una noticia es verdadera o falsa.

Frustraciones: Le cuesta mucho distinguir la veracidad de una noticia y sobre todo los correos engañosos, además se siente incómoda con interfaces complejas y teme que la tecnología cada vez se vuelva más difícil de usar.

- **Definición del segundo usuario**

  Nombre: Luís Hernández

  Edad y perfil: 45 años. Dueño de una ferretería. Reside en Sevilla. No está muy familiarizado con la tecnología y le cuesta mucho distinguir noticias falsas de verdaderas.

  Necesidades y objetivos: Le gustaría no tener tantos problemas y poder navegar sin el miedo a que le engañen constantemente y evitar así la necesidad de tener que recurrir siempre a su hijo para poder contrarrestar la información.

  Frustraciones: Siente una gran dificultad para reconocer noticias falsas en su móvil y por tanto desconfía de absolutamente todas las noticias que aparecen en medios digitales, además varias veces hace el ridículo por contarle a sus amigos noticias que eran falsas y que él había tomado por ciertas.

- **Definición del tercer usuario**

  Nombre: Carlos Martínez

  Edad y perfil: 42 años. Ingeniero de Software. Reside en Madrid y trabaja de manera online. Tiene un nivel de confort tecnológico alto. Ha desarrollado una plataforma de noticias colaborativas sobre ciencia, donde cualquier usuario puede subir noticias relacionadas y escribir su opinión.

  Necesidades y objetivos: Necesita automatizar el proceso de verificación de noticias, para que su plataforma no tenga ninguna sola noticia falsa, pero

contratar a un equipo que este constantemente verificando se sale de presupuesto.

Frustraciones: Le frustra la gran cantidad de tiempo que pierde en el mantenimiento de su aplicación, sobre todo en el apartado de verificación de noticias, muchas veces pierde tiempo libre por esto.

- **Escenario de uso**

María se encuentra en el salón de su casa revisando sus notificaciones a través de sus gafas inteligentes. En ese momento, recibe un email aparentemente enviado por Netflix en el que se informa de un problema con su pago y se le solicita validar sus datos de forma urgente.

Sin necesidad alguna de iterar por su parte, el sistema analiza automáticamente el contenido del mensaje y en pocos segundos, las gafas son capaces de detectar un posible intento de phishing y muestra una advertencia clara indicando el riesgo.

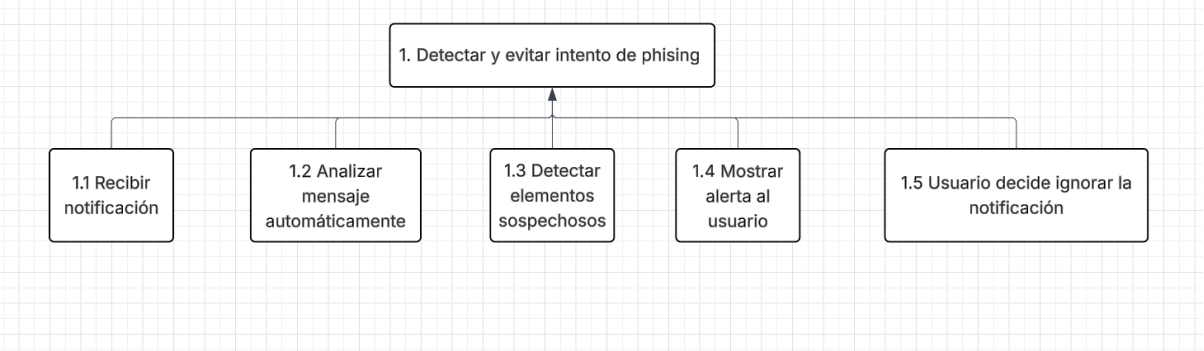
María comprende que el mensaje puede ser peligroso y no entra a ningún enlace ni realiza interacción alguna con el email, simplemente lo borra.

Análisis de tareas (HTA)

1. **Recibir notificación**
   1.1. María presta atención a la notificación
2. **Análisis del sistema**
   2.1. Escaneo automático del contenido
   2.2. Identificación de elementos sospechosos
   2.3. Clasificación como phishing
3. **Comunicación al usuario**
   3.1. Mostrar alerta
   3.2. Interpretación por parte del usuario

4. Acción del usuario

4.1. Ignorar mensaje



Storyboard:

- **Otro posible escenario de uso**

Luis se encuentra en su casa a final de mes revisando el uso que ha hecho de sus gafas inteligentes, para comprobar si de verdad le han sido de utilidad, quiere recordar la cantidad de noticias falsas o intentos de phishing que evito gracias a estas gafas.

Para ello activa la función de historial mediante el botón ubicado en la patilla de las gafas. Automáticamente, el sistema proyecta un resumen claro de las alertas detectadas, mostrando los intentos de phishing, noticias falsas y noticias verificadas.

Luís revisa la información de forma sencilla, comprendiendo qué situaciones han sido peligrosas y comprobando la utilidad de las gafas.

Análisis de tareas (HTA)

1. **Acceso al historial**

    1.1. Luis pulsa el botón de acceder al historial

2. **Activación del sistema**

    2.1. El sistema reconoce la acción

    2.2. Carga el historial de alertas

3. **Visualización de la información**

    3.1. Mostrar resumen de alertas

    3.2. Clasificar información (phishing, noticias falsas etc)

    3.3. Presentar contenido de forma clara

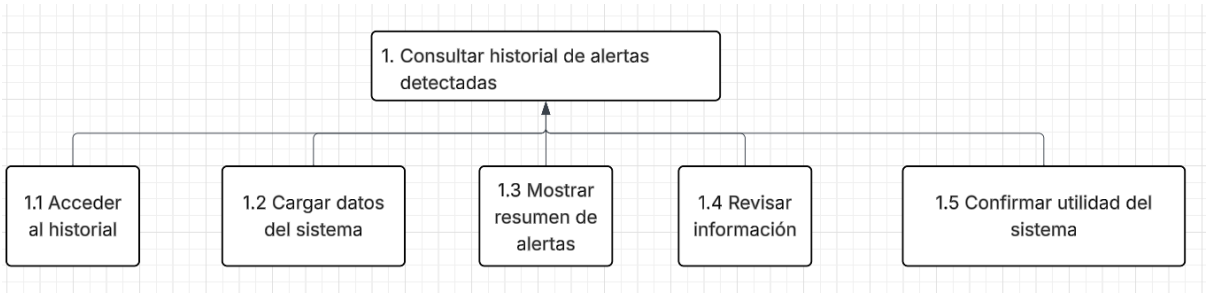
4. **Interpretación del usuario**

    4.1. María revisa las alertas

    4.2. Comprende los riesgos detectados

5. **Cierre de la tarea**

    5.1. Luís finaliza la consulta



Storyboard:

- **Último escenario de uso**

Carlos se encuentra en su escritorio frente a una lista de 1.287 noticias científicas pendientes de verificar. Tiene planes importantes con su familia por la tarde y siente la presión de no poder terminar a tiempo manualmente.

Activa sus gafas inteligentes y el sistema analiza cada publicación en menos de 3 segundos Gracias a esto, Carlos procesa el volumen masivo de información en tan solo una hora, filtrando y eliminando las noticias falsas de forma masiva. Así, logra asegurar la calidad de la plataforma y salir a tiempo para disfrutar de sus planes personales sin la sensación de estar sobrecargado.

Análisis de tareas (HTA)

1. **Inicio de la tarea**

    1.1. Carlos revisa el volumen de noticias pendientes (1287).

    1.2. Evalúa el tiempo disponible antes de su compromiso personal.

2. **Escaneo del contenido**

    2.1. Escaneo automático de cada noticia.

3. **Comunicación al usuario**

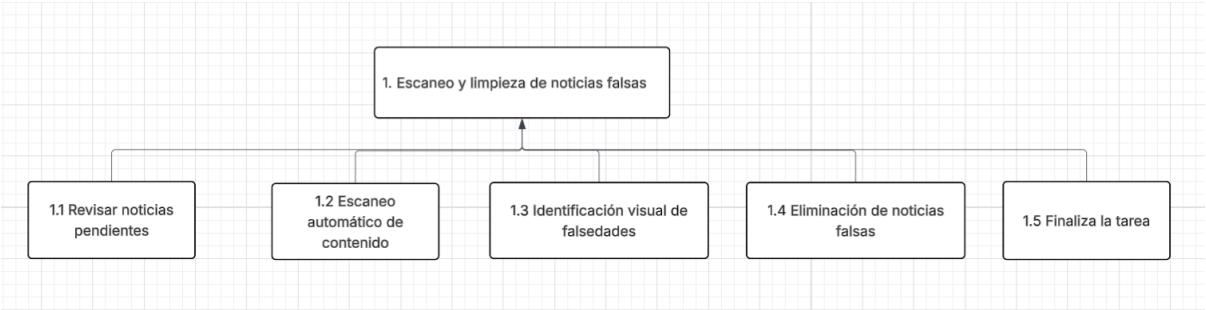
   3.1. Las gafas muestran que noticias son falsas

4. **Acción del usuario**

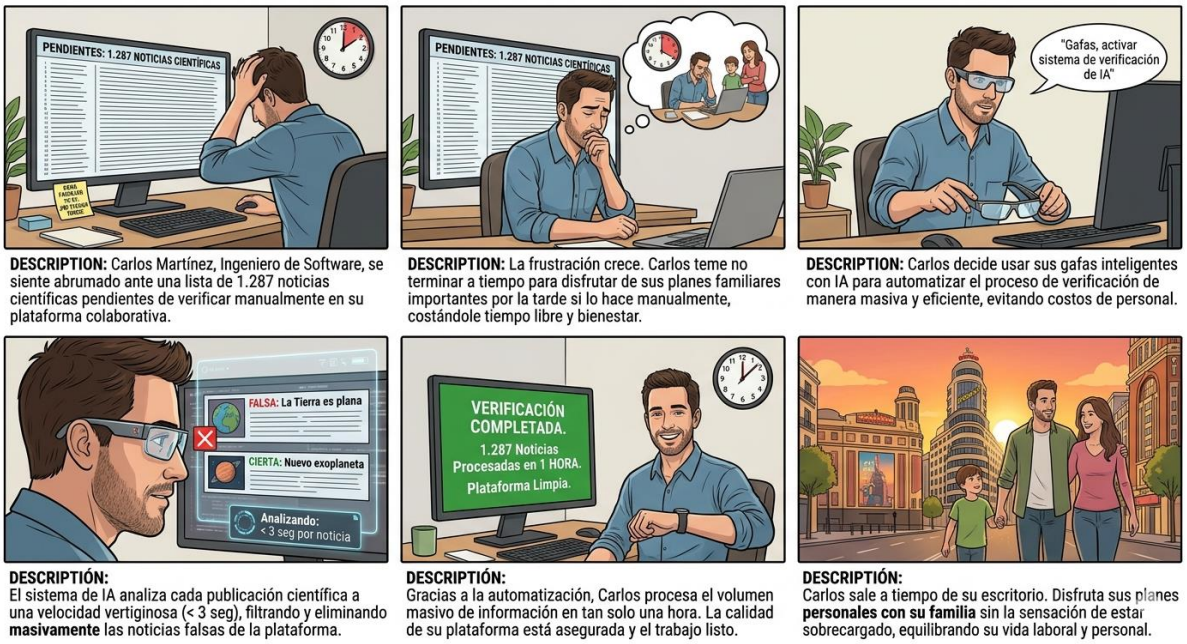
   4.1. Carlos elimina las noticias falsas

5. **Cierre de la tarea**

   5.1. Carlos se quita las gafas y dispone de tiempo para su compromiso personal



Storyboard:



- **Justificación:** Esta fase del proceso de diseño centrado en el usuario es fundamental, ya que permite trasladar la información que obtuvimos en el needfinding a representaciones más estructuradas y útiles para el diseño.

  La definición de Personas nos permite ponernos en la piel del usuario mejorando la toma de decisiones para mantener el foco en sus necesidades.

- **Aplicación de principios:**

  Nos hemos basado en los principios del diseño centrado en el usuario, priorizando la comprensión de las necesidades reales de los usuarios a partir de la información y los informes realizados en fases previas.

  También, hemos tenido en cuenta los requisitos humanos, considerando las capacidades y limitaciones de los usuarios para adaptar el diseño a sus características.

  Se ha aplicado el análisis de tareas, descomponiendo las acciones necesarias, tal y como se establece en el proceso de diseño de sistemas interactivos.

  Por último, se ha seguido un enfoque orientado a la usabilidad, con el objetivo de que el sistema permita al usuario cumplir sus objetivos de forma eficaz y comprensible.

4. Conclusiones

- **Valoración técnica:** Hemos conseguido crear escenarios que se pueden ajustar a situaciones reales en los que las gafas inteligentes sean de gran utilidad, sobre todo para personas mayores, que es el ejemplo que hemos planteado.

- **Lecciones aprendidas:** Pensar en diferentes escenarios nos ha permitido llevar la visión qeu tenemos de nuestra interfaz hacia un plano más realista y lo útil qué sería para la sociedad un invento así.

5. Siguientes pasos en el proceso DCU

La siguiente etapa sería probar con perfiles de usuarios reales, no con usuarios imaginarios generados con inteligencia artificial, de esta manera se podrían estudiar escenarios mucho más realistas y podríamos obtener una opinión sincera y otros detalles importantes para mejorar nuestro sistema.

6. División del trabajo (para grupos/parejas)

Los dos nos hemos ayudado en realizar todo el informe de forma conjunta, excepto en el planteamiento de los escenarios y el análisis de tareas de ambos, mientras que Walid realizó el del primer escenario, Daniel se encargó del segundo.

7. Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial

Hemos utilizado Kollabe para definir un usuario real que se ajustase a las necesidades encontradas en el needfinding , ChatGPT para mejorar la estructura de la redacción además de consultarle si nuestros escenarios eran adecuados para la práctica y Gemini para la generación de los StoryBoards